Architecture de l’infrastructure 2

1. Vue d’ensemble 2

2. Architecture logique 2

2.1. Côté franchise : Seahawks Harvester 2

2.2. Côté datacenter : Seahawks Nester 3

3. Flux de fonctionnement 3

Étape 1 Collecte locale 3

Étape 2 Génération du rapport 4

Étape 3 Consultation locale 4

Étape 4 Transmission vers le centre 4

Étape 5 Consultation centralisée 4

4. Composants d’infrastructure proposés 4

4.1. Sur chaque franchise 4

4.2. Au datacenter 5

5. Proposition d’architecture réseau 5

6. Principes de sécurité intégrés à l’architecture 5

7. Continuité de service 6

8. Justification de l’architecture choisie 6

9. Conclusion 6

Architecture de l’infrastructure

1. Vue d’ensemble

L’infrastructure proposée repose sur une architecture site distant / centre de supervision.

Chaque franchise dispose d’une machine virtuelle Linux locale appelée Seahawks Harvester, chargée de collecter les informations réseau essentielles du site. Ces données sont ensuite stockées localement puis transmises, lorsqu’une connexion est disponible, vers une plateforme centralisée appelée Seahawks Nester, hébergée au datacenter de Roubaix. Cette logique correspond au besoin d’un fonctionnement local autonome avec consultation centralisée du dernier rapport.

L’objectif de cette architecture est de permettre :

- une collecte standardisée sur chaque site,
- une consultation locale du dernier état,
- une centralisation des rapports au datacenter,
- une continuité de service même en cas de coupure réseau.

2. Architecture logique

2.1. Côté franchise : Seahawks Harvester

Sur chaque site client, une VM Linux est déployée dans le réseau local de la franchise. Le cahier des charges précise que l’exécution doit se faire prioritairement dans une VM Linux ou un conteneur, avec Python 3.x.

Cette VM contient :

- un composant de scan réseau,
- un composant de mesure de latence,
- un stockage local des résultats,
- un tableau de bord local minimal,
- un système de journalisation,
- un fichier de version.

Le Harvester interroge le réseau local de manière raisonnée afin de récupérer :

- l'IP et l'identifiant de l'hôte,
- le nombre d'équipements détectés,
- une synthèse du dernier scan,
- la latence WAN moyenne,
- la version du composant.

2.2. Côté datacenter : Seahawks Nester

Au centre, dans le datacenter de Roubaix, la plateforme **Seahawks Nester** joue le rôle de point unique de consultation. Le besoin exprimé indique qu'elle doit permettre :

- de lister les sondes,
- de connaître leur état connecté / déconnecté,
- d'afficher le tableau de bord d'une sonde,
- d'accéder au dernier rapport reçu.

Cette plateforme peut être décomposée en plusieurs blocs :

- un serveur web applicatif,
- un espace de stockage des rapports,
- une interface d'administration / consultation,
- un module de lecture des rapports JSON,
- un suivi du dernier contact de chaque sonde.

3. Flux de fonctionnement

Étape 1 Collecte locale

Le Harvester exécute un scan sur le réseau local de la franchise et mesure certains indicateurs simples de connectivité. Le projet demande explicitement une collecte

réseau raisonnée avec découverte d'hôtes et de ports, ainsi que des mesures simples.

Étape 2 Génération du rapport

Les résultats sont enregistrés dans un fichier structuré, par exemple en JSON, avec horodatage et numéro de version. Cette approche répond aux exigences d'intégrité, de traçabilité et de format structuré.

Étape 3 Consultation locale

Le dernier état collecté reste visible localement depuis la VM, même sans connexion au centre. Le cahier des charges impose explicitement cette autonomie locale.

Étape 4 Transmission vers le centre

Lorsque la connectivité est disponible, le Harvester dépose ou transmet son dernier rapport au Nester selon une modalité d'échange structurée. Le sujet mentionne que la conception du dialogue et des modalités d'échange doit être formalisée, notamment via dépôt de fichiers.

Étape 5 Consultation centralisée

Le Nester met à disposition des équipes support N1/N2 une vue consolidée du parc de sondes et de leur dernier état connu.

4. Composants d'infrastructure proposés

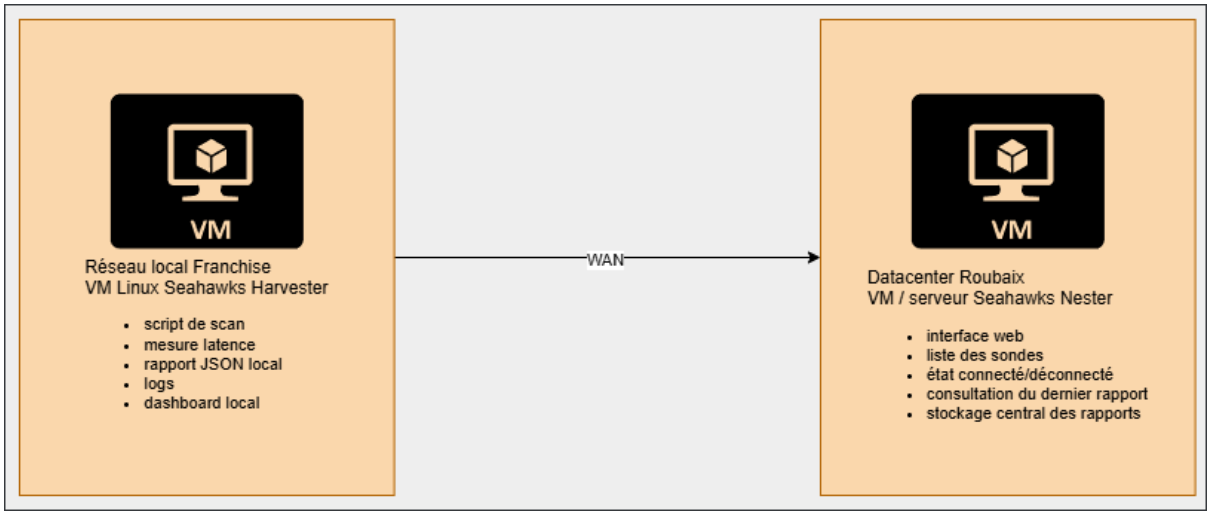
4.1. Sur chaque franchise

- 1 VM Linux « Seahawks Harvester »
- Python 3.x
- Nmap / python-nmap pour la découverte réseau
- stockage local des rapports
- stockage local des logs
- tableau de bord local léger

4.2. Au datacenter

- 1 VM ou serveur Linux « Seahawks Nester »
- serveur web léger
- application de consultation centralisée
- répertoire ou base légère de stockage des rapports
- interface web support N1/N2
- journalisation centralisée de l'application

5. Proposition d'architecture réseau



6. Principes de sécurité intégrés à l'architecture

L'architecture doit intégrer dès le départ plusieurs exigences de sécurité :

- exécution avec **moindre privilège**,
- absence de mots de passe en clair dans les scripts,
- stockage externalisé ou chiffré des secrets,
- traçabilité des rapports et binaires via horodatage et version,
- journaux structurés,
- limitation des scans aux environnements autorisés.

Dans cette logique, l'architecture retenue sépare bien :

- la **collecte locale**,
- la **conservation locale du dernier état**,

- la **consultation centralisée**,
- et la **traçabilité** de chaque action.

7. Continuité de service

Un point fort de cette infrastructure est le fonctionnement en mode déconnecté. Le sujet impose que le Harvester continue à fonctionner sans connexion permanente au serveur et que la dernière mesure reste consultable localement.

Cela signifie que l’architecture ne dépend pas d’une liaison temps réel constante avec le datacenter. En cas de coupure WAN :

- le scan local peut toujours être exécuté,
- le rapport reste disponible sur site,
- la synchronisation vers le Nester peut être effectuée ultérieurement.

8. Justification de l’architecture choisie

Cette architecture a été retenue car elle répond directement aux objectifs du projet :

- **standardiser la collecte** sur chaque site,
- **réduire les déplacements** grâce à une meilleure visibilité,
- **faciliter le support N1/N2** avec une interface simple,
- **garantir une autonomie locale**,
- **préparer l’évolutivité** vers des fonctions futures comme la télémaintenance ou la haute disponibilité, qui sont explicitement prévues pour des phases ultérieures.

9. Conclusion

L’infrastructure proposée pour Seahawks Monitoring repose sur une architecture distribuée simple, robuste et évolutive, articulée autour d’un composant local de collecte et d’une plateforme centralisée de consultation. Elle répond aux exigences métier, techniques et de sécurité du cahier des charges tout en assurant un fonctionnement autonome sur chaque site.